Mathematical Analysis Homework Week 2

Tan Renhao

2024.3

1. $\mathbb{R}^n$ 中的点列 $\{x_k\}_{k\geq 1}$ 收敛于 $a\in\mathbb{R}^n$ 当且仅当

$$\lim_{k\to\infty} x_k^i = a^i,\quad i=1,\dots,n,$$

其中 $x_k=(x_k^1,\dots,x_k^n), a=(a^1,\dots,a^n)$.

证明.

$$|x_k^j-a^j|\leq d(x_k,a)\leq\sum_{i=1}^n|x_k^i-a^i|,\quad \forall 1\leq j\leq n,\quad \forall k\geq 1$$

□

2. $\mathbb{R}^n$ 中的点列为 Cauchy 列当且仅当它是收敛点列.

证明. 根据上一题, 收敛当且仅当分量收敛, 当且仅当分量为 Cauchy 列, 当且仅当它是 Cauchy 列.

$$|x_k^j-x_l^j|\leq d(x_k,x_l)\leq\sum_{i=1}^n|x_k^i-x_l^i|,\quad \forall 1\leq j\leq n,\quad \forall k,l\geq 1$$

□

3. 设 $D\subset\mathbb{R}^n$. 称 $A\subset D$ 为 D 的一个开集, 如果存在 $\mathbb{R}^n$ 中的一个开集 U 使得 $A=D\cap U$. 试证明 D 是连通集当且仅当 D 不能表示 D 的两个非空且不交的开集之并.

证明. 如果 D 是连通集, 反设它可以表示为两个非空不交开集的并 $D=A\cup B$, 那么不妨设 $A\cap\bar{B}\neq\emptyset$, 假设 $x\in A\cap\bar{B}$, 那么 $x\in A\cap\partial B$. 那么在 B 中存在一串收敛子列 $\lim\limits_{k\to\infty}x_k=x$, 由于 $x\in A$, A 是开集, 所以当 k 足够大时总会有 $x_k\in A$. 矛盾!

另一方面, 设 D 不连通, 则存在 $A,B\neq\emptyset$ 使得 $A\cup B=D$ 且 $A\cap\bar{B}=B\cap\bar{A}=\emptyset$. 从而对 $\forall x\in A$, 有 $x\notin\bar{B}$, 也即 x 为 B 的外点, 也即存在 x 的一个开邻域 $B(x,\delta_A(x))$ 与 B 无交. 由对称性, 每个 $y\in B$ 也存在这样的 $\delta_B(y)$. 这导出 $\forall x\in A, y\in B$ 一定有

$$\begin{aligned}\delta_A(x)<d(x,y),\quad \delta_B(y)<d(x,y)&\Longrightarrow\frac{\delta_A(x)+\delta_B(y)}{2}<d(x,y)\\&\Longrightarrow B\left(x,\frac{1}{2}\delta_A(x)\right)\cap B\left(y,\frac{1}{2}\delta_B(y)\right)=\emptyset.\end{aligned}$$

从而考虑

$$U:=\bigcup_{x\in A}B\left(x,\frac{1}{2}\delta_A(x)\right),\quad V:=\bigcup_{y\in B}B\left(y,\frac{1}{2}\delta_B(y)\right),$$

我们有 U,V 为开集, $A=U\cap D$, $B=V\cap D$ 且 $U\cap V=\emptyset$, 也就找到了题目中的开集. 矛盾! □

4. 试证明 $\mathbb{R}^n$ 中具有公共点的连通集的并集是连通的.

证明. $D, E \subseteq \mathbb{R}^n$ 为连通集, $D \cap E \neq \emptyset$. 反证, 设 $D \cup E$ 不连通, 则存在 $A, B \neq \emptyset$ 使得 $A \cup B = D \cup E$, $A \cap B = \emptyset$. 记

$$A_D := A \cap D, \quad A_E := A \cap E, \quad B_D := B \cap D, \quad B_E := B \cap E,$$

从而 $A = A_D \cup A_E$, $B = B_D \cup B_E$. 易知 A_D 和 B_D 不能同时非空, 否则 $D = (A_D) \cup (B_D)$ 不连通. 同理 A_E 和 B_E 不能同时非空.

从而不妨设 $A_E = B_D = \emptyset$, 也即 $A = A_D = D, B = B_E = E$. 此时 $A \cap B = D \cap E \neq \emptyset$, 矛盾. □

5. 集合

$$D = \left\{ \left(x, \sin \frac{1}{x} \right) \middle| \ x \in (0, 1] \right\},$$
$$E = \{(0, y) \mid -1 \leq y \leq 1\},$$

则 $\bar{D} = D \cup E$.

证明. 首先证明 $D \cup E \subset \bar{D}$: 对任意的 $y_0 \in (-1, 1)$, 考虑 $x_k = \dfrac{1}{\arcsin y_0 + 2k\pi}$, 于是 $\{(x_k, y_0)\} \subseteq D$, 且 $\lim\limits_{k \to \infty} x_k = 0$, 也即 $\lim\limits_{k \to \infty} (x_k, y_0) = (0, y_0) \in E$, 于是 $E \subseteq D'$.

下面证明 $\bar{D} \subset D \cup E$: 考虑收敛子列 $\{(x_k, y_k)\} \to (x, y)$, 若 $x \neq 0$, 则 $(x, y) \in D$. 若 $x = 0$, 则 $(x, y) \in E$. □

6. 计算下列极限:

(a)
$$\lim_{(x,y) \to (0,0)} \frac{\sin xy}{x} = 0$$

(b)
$$\lim_{(x,y) \to (1,0)} \frac{\ln (x + \mathrm{e}^y)}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \ln 2$$

(c)
$$\lim_{\substack{x \to +\infty \\ y \to +\infty}} \left(\frac{xy}{x^2 + y^2} \right)^{x^2} \leq \lim_{\substack{x \to +\infty \\ y \to +\infty}} \left(\frac{1}{2} \right)^{x^2} = 0$$

7. 计算

(a) $f(x, y) = \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}$ 在原点处的两个累次极限; $** = ** = 0$.

(b)
$$\lim_{x \to \infty} \lim_{y \to \infty} \sin \frac{\pi x}{2x + y} = 0, \quad \lim_{y \to \infty} \lim_{x \to \infty} \sin \frac{\pi x}{2x + y} = 1$$

(c)
$$\lim_{x \to \infty} \lim_{y \to 0^+} \frac{x^y}{1 + x^y} = \frac{1}{2}, \quad \lim_{y \to 0^+} \lim_{x \to \infty} \frac{x^y}{1 + x^y} = 1$$

8. 设
$$f(x,y)=(x+y)\sin\frac{1}{x}\sin\frac{1}{y}.$$
证明: f 在原点处两个累次极限均不存在, 但是极限
$$\lim_{(x,y)\to(0,0)}f(x,y)=0.$$

证明.
$$|f(x,y)|\le|x+y|\le\varepsilon$$
当 x,y 足够小时. □

9. 设 $\lim\limits_{\substack{x\to x_0\\y\to y_0}}f(x,y)=a$ 存在, 又对 y_0 近旁的每一个 y, 极限 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x,y)=h(y)$ 存在. 证明:
$$\lim_{y\to y_0}h(y)=a.$$

证明.
$$|h(y)-a|\le|h(y)-f(x,y)|+|f(x,y)-a|<\varepsilon$$

□

10. 证明: 若二元函数 f 在某一点处的两个累次极限和极限都存在, 则这三个值必相等.

证明. 这是上一题的直接推论. □

11. 设
$$f(x,y)=\frac{1}{1-xy},\quad\left((x,y)\in[0,1]^2\backslash\{(1,1)\}\right)$$
求证: f 连续但不一致连续.

证明. 易知 f 连续. 考虑一列 $\{(x_k,y_k)\}$, 其中 $x_k=y_k=1-\frac{1}{k}$, 此时
$$f\left(x_k,y_k\right)=\frac{1}{1-\left(1-\frac{1}{k}\right)^2}=\frac{k^2}{2k-1},$$
从而
$$\left|f\left(x_k,y_k\right)-f\left(x_{k+1},y_{k+1}\right)\right|=\frac{2k^2-1}{4k^2-1}=\frac{1}{2}-\frac{1}{8k^2-2}>\frac{1}{3}.$$
而
$$d\left(\left(x_k,y_k\right),\left(x_{k+1},y_{k+1}\right)\right)=\sqrt{2}\left(\frac{1}{k}-\frac{1}{k+1}\right)=\frac{\sqrt{2}}{k(k+1)}\to0\quad(k\to\infty),$$
也即相邻两点的距离可以任意小, 但函数值相差较大, 因此 f 不一致连续. □

12. 设 $A\subset\mathbb{R}^n,p\in\mathbb{R}^n$. 定义
$$\rho(p,A)=\inf_{a\in A}f\|p-a\|$$
称之为点 p 到集合 A 的距离. 证明:

(a) 若 $A\neq\varnothing$, 则 $\bar{A}=\{p\in\mathbb{R}^n:\rho(p,A)=0\}$;
证明 $\bar{A}\subset\{p\in\mathbb{R}^n:\rho(p,A)=0\}$, $\{p\in\mathbb{R}^n:\rho(p,A)=0\}\subset\bar{A}$ 即可.

(b) 对任何 $p, q \in \mathbb{R}^n$ ，有

$$|\rho(p, A) - \rho(q, A)| \leqslant \|p - q\|.$$

这说明 $\rho(p, A)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的连续函数.

证明.

$$\rho(p, A) = \inf_{a \in A} \|p - a\| \leq \inf_{a \in A} \|p - q\| + \|q - a\| = \|p - q\| + \inf_{a \in A} \|q - a\| = \|p - q\| + \rho(q, A),$$

从而

$$\rho(p, A) - \rho(q, A) \leq \|p - q\|.$$

由对称性, 我们也有 $\rho(q, A) - \rho(p, A) \leq \|p - q\|$, 从而有原式成立. □

13. 设 $A, B \subset \mathbb{R}^n$. 定义

$$\rho(A, B) = \inf\{\|p - q\| : p \in A, q \in B\},$$

称之为集合 A 和 B 之间的距离. 证明:

(a) 若 A 为紧致集，则存在一点 $a \in A$, 使得 $\rho(a, B) = \rho(A, B)$;

证明. 我们有

$$\rho(A, B) = \inf_{a \in A} \rho(a, B).$$

由第 12 题的结果, $\rho(\bullet, B)$ 为连续函数, 从而在紧集 A 上取到极值, 也即存在 $a_0 \in A$ 使得

$$\rho(A, B) = \min_{a \in A} \rho(a, B) = \rho(a_0, B).$$

□

(b) 若 A, B 为紧致集，则存在点 $a \in A$, $b \in B$, 使得 $\|a - b\| = \rho(A, B)$;

证明. 根据 (1) 的结果, 存在 $a_0 \in A$ 使得 $\rho(A, B) = \rho(a_0, B)$. 而 $\rho(a_0, \bullet)$ 为连续函数, 从而在紧集 B 上取到极值, 也即存在 $b_0 \in B$ 使得

$$\rho(A, B) = \min_{b \in B} \rho(a_0, b) = \rho(a_0, b_0).$$

□

(c) 设 A 为紧致集，B 为闭集，则 $\rho(A, B) = 0$ 当且仅当 $A \cap B \neq \varnothing$.

证明. 由前几问的结果可知, $\rho(A, B) = 0$ 当且仅当存在 $a_0 \in A$ 使得 $\rho(a_0, B) = 0$, 由 12. (1) 知这等价于 $a_0 \in \bar{B}$. 由于 B 闭, 故 $\bar{B} = B$, 因此也等价于 $a_0 \in B$, 也即 $a_0 \in A \cap B \neq \emptyset$. □

14. 作出两个不相交的闭集 A, B, 使得 $\rho(A, B) = 0$.

$$A = \bigcup_{k=1}^{\infty} [2k, 2k + 1], \quad B = \bigcup_{k=1}^{\infty} [2k - 1 + \frac{1}{2^k}, 2k - \frac{1}{2^k}]$$

$$A := \left\{(x, y) \mid x < 0, y \geq -\frac{1}{x}\right\}, \quad B := \left\{(x, y) \mid x > 0, y \geq \frac{1}{x}\right\}$$

15. 设 $A \subset \mathbb{R}^n$ 有界. 证明: 对任何常数 $c > 0, \{p \in \mathbb{R}^n : \rho(p, A) \leqslant c\}$ 是紧致集.

证明他是有界闭集即可.

16. 设连续函数 $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 既取正值, 也取负值. 求证: 集合 $E = \{p \in \mathbb{R}^n : f(p) \neq 0\}$ 是非连通集.

证明. 取

$$A := \{p \in E \mid f(p) > 0\}, \quad B := \{p \in E \mid f(p) < 0\},$$

从而 $A, B \neq \emptyset$ 且 $A \cap B = \emptyset$, $A \cup B = E$. 考虑到 $\mathbb{R}_{>0}$ 为开集且 f 连续, 因此存在开集 $U \subseteq \mathbb{R}^n$ 使得 $A = U \cap E$, 同理存在开集 $V \subseteq \mathbb{R}^n$ 使得 $B = V \cap E$. 此时 E 为其两个非空且不交的开集之并, 因此根据第 3 题可知 E 不连通. □

17. 设 $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ 连续, $E \subset \mathbb{R}^n$. 求证: $f(\bar{E}) \subset \overline{f(E)}$. 在什么条件下有 $f(\bar{E}) = \overline{f(E)}$?

证明. 对 $\forall p \in \bar{E}$,

(a) 如果 $p \in E$, 则 $f(p) \in f(E) \subseteq \overline{f(E)}$.

(b) 如果 $p \in \partial E$, 则存在点列 $\{p_k\} \subseteq E$ 使得其极限为 p. 由于 f 连续, 因此

$$f(p) = f\left(\lim_{k\to\infty} p_k\right) = \lim_{k\to\infty} f(p_k) \, \partial \subseteq (f(E)) \subseteq \overline{f(E)}.$$

从而 $f(\bar{E}) \subseteq \overline{f(E)}$.

如果 E 有界, 则可以证明 $f(\bar{E}) = \overline{f(E)}$. 设存在 $\{y_k\} \subseteq f(E)$ 趋于 $f(y_0)$, 则取 $x_k \in E$ 使得 $f(x_k) = y_k$. 由于 E 有界, 于是 $\{x_k\}$ 存在收敛于 $x_0 \in \bar{E}$ 的子列, 从而由 f 连续就有 $f(x_0) = y_0$, 也即 $\overline{f(E)} \subseteq f(\bar{E})$ □